

函数设计文档

函数英文名	mpcComputeCost	函数中文名	MPC 代价函数计算
函数类型	组件 (Component)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	AI 辅助
1.0	2026-06-20	初始版本：单步代价计算	许庆	—
2.0	2026-06-26	重构为多步预测代价函数，增加变化率代价项	许庆	Cursor Agent

目录

1 函数需求	3
1.1 功能概述	3
1.2 输入/输出/返回值	3
1.3 算法设计	3
1.3.1 代价函数总体结构	3
1.3.2 轨迹跟踪误差代价	3
1.3.3 控制量幅值代价	4
1.3.4 控制量变化率代价	4
1.3.5 状态预测模型	4
1.4 程序流程图	6
1.5 函数接口	7
1.6 输入输出模块图	7
1.7 函数诸元表	7
1.8 函数架构图	8
1.8.1 predictBicycleState — 自行车模型状态预测	8
1.8.2 evaluatePolynomial — 多项式求值	8
1.8.3 evaluatePolynomialSlope — 多项式斜率求值	8
1.8.4 normalizeAngle — 角度归一化	8
1.9 数据结构定义	8
1.9.1 VehicleState — 车辆运动状态	8
1.9.2 ControlInput — 车辆控制输入量	9
1.9.3 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数	9
1.9.4 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹	9
1.9.5 MpcParam — MPC 控制参数集	9
1.10 测试用例	10
1.10.1 正常测试用例	10
1.10.2 异常测试用例	10

1 函数需求

1.1 功能概述

mpcComputeCost 计算给定控制序列下的 MPC 总代价值。代价由三部分构成：

1. 轨迹跟踪误差代价：横向偏差、航向偏差、速度偏差的加权平方和。
2. 控制量幅值代价：转向角和加速度的加权平方和。
3. 控制量变化率代价：转向角变化率和加速度变化率的加权平方和。

该函数是 MPC 优化器中代价评估的核心模块，每次梯度计算需多次调用。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入	controlSequence	const ControlInput*	控制序列（controlHorizon 长度）
输入	initialState	const VehicleState&	初始车辆状态
输入	trajectory	const FittedTrajectory&	拟合参考轨迹
输入	prevAppliedControl	const ControlInput&	上一周期实际施加的控制量
输入	param	const MpcParam&	MPC 参数集
返回值	—	double	MPC 总代价值

1.3 算法设计

1.3.1 代价函数总体结构

设预测时域 N_p ，控制时域 N_c ($N_c \leq N_p$)。超出控制时域后控制量保持 $\mathbf{u}_{N_c-1}$ 不变。代价函数定义为：

$$J = J_{\text{track}} + J_{\text{control}} + J_{\text{rate}} \quad (1)$$

1.3.2 轨迹跟踪误差代价

对预测时域内每一步，基于运动学自行车模型预测状态，计算与参考轨迹的偏差：

$$J_{\text{track}} = \sum_{k=1}^{N_p} \left(w_{\text{lat}} e_{y,k}^2 + w_{\text{head}} e_{\psi,k}^2 + w_v e_{v,k}^2 \right) \quad (2)$$

各误差项定义如下：

横向偏差：预测位置 y_k 与参考轨迹 y_{ref} 之差

$$e_{y,k} = y_k - y_{\text{ref}}(\bar{x}_k), \quad \bar{x}_k = \frac{x_k - x_{\text{offset}}}{x_{\text{scale}}} \quad (3)$$

航向偏差：预测航向 ψ_k 与参考航向之差（归一化到 $[-\pi, \pi]$ ）

$$e_{\psi,k} = \text{normalizeAngle}(\psi_k - \psi_{\text{ref},k}) \quad (4)$$

其中参考航向由多项式斜率和归一化缩放因子计算：

$$\psi_{\text{ref},k} = \arctan\left(\frac{dy/d\bar{x}|_{\bar{x}_k}}{x_{\text{scale}}}\right) \quad (5)$$

速度偏差：预测速度 v_k 与参考车速之差

$$e_{v,k} = v_k - v_{\text{ref}} \quad (6)$$

1.3.3 控制量幅值代价

仅在控制时域内 ($k = 0, \dots, N_c-1$) 计算：

$$J_{\text{control}} = \sum_{k=0}^{N_c-1} \left(w_{\delta} \delta_k^2 + w_a a_k^2 \right) \quad (7)$$

1.3.4 控制量变化率代价

仅在控制时域内计算， $k=0$ 时以上周期实际控制量为前一步：

$$J_{\text{rate}} = \sum_{k=0}^{N_c-1} \left(w_{\Delta\delta} \Delta\delta_k^2 + w_{\Delta a} \Delta a_k^2 \right) \quad (8)$$

其中：

$$\Delta\delta_k = \delta_k - \delta_{k-1}, \quad \Delta a_k = a_k - a_{k-1} \quad (9)$$

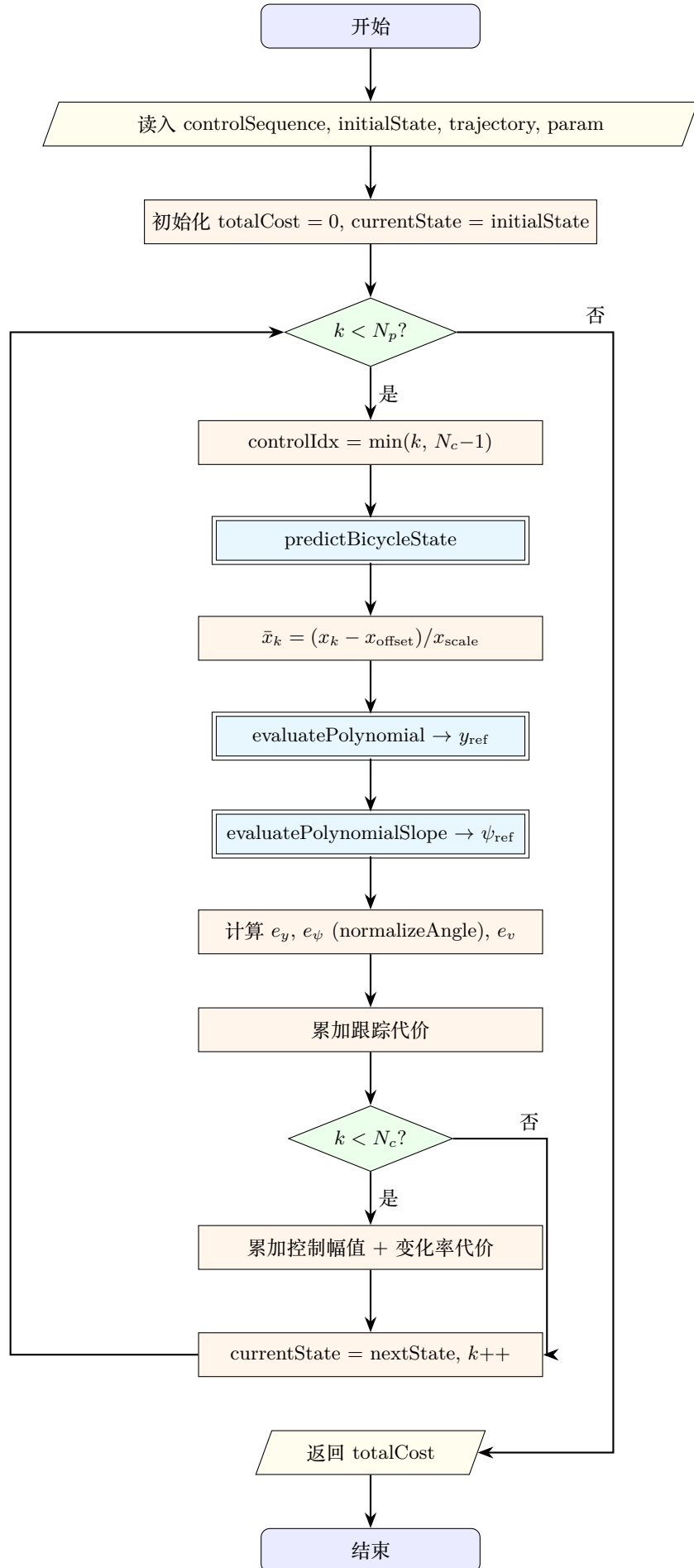
$k=0$ 时： $\delta_{-1} = \delta_{\text{prev}}$ ， $a_{-1} = a_{\text{prev}}$ 。

1.3.5 状态预测模型

每步调用 `predictBicycleState`，基于欧拉前向离散的运动学自行车模型：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k \cos \psi_k \cdot \Delta t \\ y_{k+1} = y_k + v_k \sin \psi_k \cdot \Delta t \\ \psi_{k+1} = \psi_k + \frac{v_k \tan \delta_k}{L} \cdot \Delta t \\ v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t \end{cases} \quad (10)$$

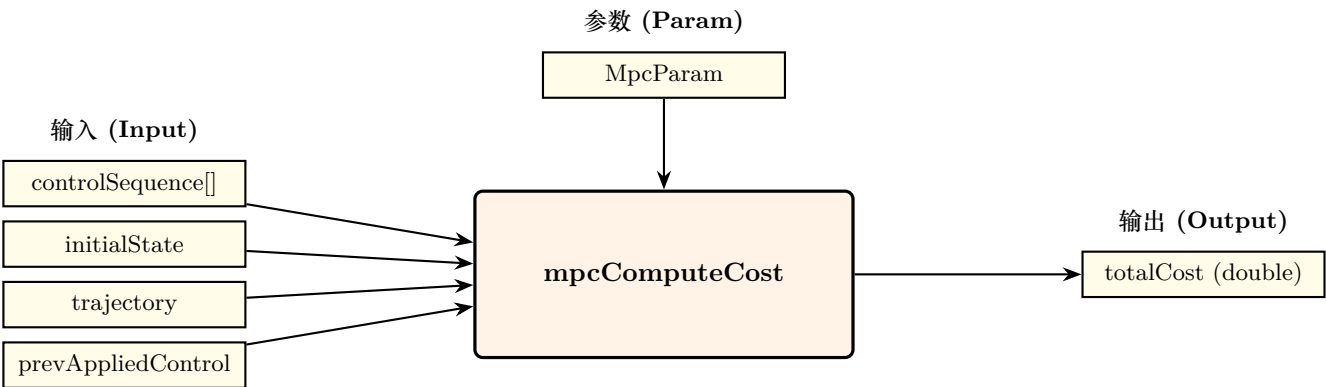
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
double mpcComputeCost(  
    const ControlInput* controlSequence,  
    const VehicleState& initialState,  
    const FittedTrajectory& trajectory,  
    const ControlInput& prevAppliedControl,  
    const MpcParam& param);
```

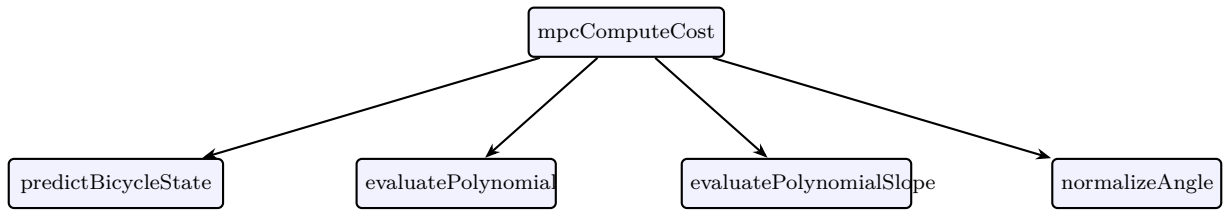
1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	mpcComputeCost
函数中文名	MPC 代价函数计算
函数类型	组件 (Component)
版本	2.0
源文件	src/cpp/mpcComputeCost/mpcComputeCost.cpp
头文件	include/cpp/mpcComputeCost/mpcComputeCost.hpp
命名空间	waypoint_follow
输入数量	5 (controlSequence, initialState, trajectory, prevAppliedControl, param)
输出数量	1 (totalCost, double)
下级函数数量	4 (predictBicycleState, evaluatePolynomial, evaluatePolynomialSlope, normalizeAngle)
动态内存分配	无
外部依赖	<cmath> (std::atan2)
算法类别	代价函数评估 / 状态预测 / 轨迹跟踪

1.8 函数架构图



1.8.1 predictBicycleState — 自行车模型状态预测

- 功能：基于运动学自行车模型，使用欧拉前向离散预测下一时刻车辆状态。
- 输入：VehicleState（当前状态）、ControlInput（控制输入）、dt（时间步长）、wheelbase（轴距）。
- 输出：VehicleState（下一时刻状态）。
- 算法： $x_{k+1} = x_k + v_k \cos \psi_k \cdot \Delta t$, $y_{k+1} = y_k + v_k \sin \psi_k \cdot \Delta t$, $\psi_{k+1} = \psi_k + v_k \tan \delta_k / L \cdot \Delta t$, $v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t$ 。

1.8.2 evaluatePolynomial — 多项式求值

- 功能：使用 Horner 法计算 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ 。
- 输入：PolynomialCoeffs（系数）、x（double）。
- 输出：double（多项式值）。

1.8.3 evaluatePolynomialSlope — 多项式斜率求值

- 功能：计算三次多项式一阶导数 $dy/dx = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2$ 。
- 输入：PolynomialCoeffs（系数）、x（double）。
- 输出：double（斜率值）。

1.8.4 normalizeAngle — 角度归一化

- 功能：将角度归一化到 $[-\pi, \pi]$ 区间，使用 $\text{atan2}(\sin \theta, \cos \theta)$ 。
- 输入：angle（double）。
- 输出：double（归一化后的角度）。

1.9 数据结构定义

以下数据结构定义于 waypointFollowTypes.hpp，命名空间 waypoint_follow。

1.9.1 VehicleState — 车辆运动状态

成员	类型	说明
x	double	纵向位置 (m)
y	double	横向位置 (m)
yaw	double	航向角 (rad)，逆时针为正

v	double	纵向速度 (m/s)
---	--------	------------

1.9.2 ControlInput — 车辆控制输入量

成员	类型	说明
steeringAngle	double	前轮转向角 (rad), 左转为正
acceleration	double	纵向加速度 (m/s^2), 加速为正

1.9.3 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数

成员	类型	说明
c[4]	double[4]	$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$

1.9.4 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹

成员	类型	说明
poly	PolynomialCoeffs	归一化坐标系下的多项式系数
xOffset	double	X 坐标归一化偏移量 (m)
xScale	double	X 坐标归一化缩放因子 (m)
refSpeed	double	路点推算的参考车速 (m/s)
valid	bool	轨迹拟合是否有效

1.9.5 MpcParam — MPC 控制参数集

成员	类型	默认值	说明
predictionHorizon	int	15	预测步数 N_p
controlHorizon	int	5	控制步数 N_c
dt	double	0.1	预测时间步长 (s)
wheelbase	double	2.85	前后轴距 (m)
wLateral	double	50.0	横向偏差代价权重 w_{lat}
wHeading	double	30.0	航向偏差代价权重 w_{head}
wVelocity	double	5.0	速度偏差代价权重 w_v
wSteering	double	1.0	转向角控制量代价权重 w_δ
wAccel	double	0.5	加速度控制量代价权重 w_a
wSteeringRate	double	100.0	转向角变化率代价权重 $w_{\Delta\delta}$
wAccelRate	double	10.0	加速度变化率代价权重 $w_{\Delta a}$

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	零控制直线	$\delta_k=0, a_k=0$, 直线轨迹, $v_0=v_{\text{ref}}$	$J \approx 0$	跟踪误差和控制代价均为零
N-2	恒定转向	$\delta_k=0.1, a_k=0$, 圆弧轨迹, $v_0=v_{\text{ref}}$	$J > 0, J_{\text{ctrl}} > 0$	控制幅值代价非零
N-3	变化率代价	$\delta_0=0.1, \delta_{\text{prev}}=0, a_k=0$	$J_{\text{rate}} > 0$	$w_{\Delta\delta}(\delta_0 - \delta_{\text{prev}})^2 > 0$
N-4	速度偏差	$\delta_k=0, a_k=0, v_0=10, v_{\text{ref}}=20$	$J_v > 0$	速度误差代价显著
N-5	控制时域截断	$N_c=3, N_p=10$, 控制序列 3 步	$k \geq N_c$ 后使用 $\mathbf{u}_{N_c-1}$	代价有限, 无数组越界

正常测试用例符号说明	
符号	含义
δ_k	第 k 步转向角 <code>controlSequence[k].steeringAngle</code> (rad)
a_k	第 k 步加速度 <code>controlSequence[k].acceleration</code> (m/s^2)
δ_{prev}	上周期转向角 <code>prevAppliedControl.steeringAngle</code> (rad)
v_0	初始车速 <code>initialState.v</code> (m/s)
v_{ref}	参考车速 <code>trajectory.refSpeed</code> (m/s)
$J, J_{\text{ctrl}}, J_{\text{rate}}, J_v$	总代价 / 控制幅值代价 / 变化率代价 / 速度代价
N_p, N_c	预测步数 / 控制步数

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	NaN 初始状态	$v_0=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; J 可能为 NaN	函数正常返回
A-2	Infinity 速度	$v_0=+\infty$	预测状态发散; $J=+\infty$	函数返回, 不崩溃
A-3	NaN 转向角	$\delta_0=\text{NaN}$	$\tan(\text{NaN})$ 传播; J 含 NaN	函数正常返回
A-4	零 xScale	<code>trajectory.xScale=0</code>	归一化除零; $\bar{x}_k=\pm\infty$	不崩溃, J 可能无穷
A-5	负 xScale	<code>trajectory.xScale=-1</code>	归一化方向反转	函数返回有限代价
A-6	Infinity 权重	$w_{\text{lat}}=+\infty$	任何非零横向误差导致 $J=\infty$	函数返回, 不崩溃
A-7	零轴距	<code>wheelbase=0</code>	$\dot{\psi} = v \tan \delta / 0$ 除零	函数返回, 不崩溃
A-8	极大转向角	$\delta_k=\pi/2$ ($\tan$ 趋无穷)	$\tan(\pi/2)$ 极大, 状态发散	函数返回有限/无穷代价
A-9	$N_p=0$ 预测步数	<code>predictionHorizon=0</code>	循环不执行, $J=0$	返回 $J=0.0$

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-10	$N_c > N_p$	$N_c=10, N_p=5$	$k < N_c$ 条件在 $k \geq N_p$ 后不执行	代价有限, 逻辑正确

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v_0	初始车速 initialState.v (m/s)
δ_k	第 k 步转向角 (rad)
$\bar{x}_k$	归一化后的纵向坐标
J	MPC 总代价值
w_{lat}	横向偏差代价权重 wLateral
N_p, N_c	预测步数 / 控制步数
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大